

Uluslararası Acil Haberleşme Sistemleri Karşılaştırma Raporu

Araştırma girdisi — 9 Ağustos 2026. Gereksinim kaynağı değildir. Buradan doğan gereksinimler SGB'ye işlenmiştir (Bölüm 1.3 konumlandırma, risk kaydı, TST-7). Yürürlükteki gereksinimler: [00_Proje_Temeli/Sistem_Gereksinim_Belgesi.md](#)

Güncelleme notu — 24 Eylül 2026 (SGB v2.4, Donanım Raporu v2.1): Bu raporun orijinal bulguları korunmuştur; sonradan alınan donanım kararları ilgili yerlere **v2.4** işaretiyle eklenmiştir. Özet: kişisel cihaz **nRF52840 + SX1262 (RAK4630), 2,9" e-paper + fiziksel butonlar** (dokunmatik yok, A-7 kapandı), **18650 + BQ24074 + TPS63900**, 5 güç modu, normal modda hedef **≥ 14 gün**. **Bu rapordaki etkisi:** yok — rapor donanım seçimine bağlı değildir. Katman 5 (topluluk mesh) için akademik afet haberleşmesi literatürü [Literatur_ve_Topluluk_Arastirmasi.md](#) Bölüm 2.2'ye eklenmiştir (ör. L-12 Matracia vd. 2022 derlemesi). Birleşik kaynakça: [Kaynakca.md](#).

Amaç: Farklı ülkelerin afet haberleşmesini nasıl kurguladığını tespit etmek; AfetMesh'in bu manzaradaki yerini ve Türkiye'ye özgü konumlandırmasını netleştirmek.

1. Yönetici Özeti

Ülkeler tek bir "afet haberleşme sistemi" kurmuyor; **üst üste binen beş katman** inşa ediyor. Her katmanın farklı bir arıza senaryosuna cevabı var.

#	Katman	Yön	Olgunluk (dünya)	Türkiye'de var mı?
1	Uyarı (Cell Broadcast)	Kurum → Vatandaş	✓ Çok olgun, yaygınlaşıyor	✓ Var — AFAD İKAS, 112 kanalı
2	Öncelikli erişim	Kurum ↔ Kurum	✓ Olgun (ABD)	⚠ Kısmi
3	Profesyonel ayırık şebeke	Ekip ↔ Merkez	✓ Çok olgun	✓ Var — ASELSAN DMR, KGHS
4	Uydu	Her yön	🔄 Hızla gelişiyor	⚠ Kurumsal düzeyde var
5	Vatandaş katmanı	Vatandaş → Kurum	✗ Dünyada da zayıf	✗ Yok

Ana bulgu: Katman 5, yalnızca Türkiye'de değil **dünya genelinde eksik**. Olgun tek örnek Japonya'nın 171 sistemidir — o da GSM üzerinde çalıştığı için şebeke çöktüğünde devre dışı kalır.

Konumlandırma sonucu: AfetMesh'i "Türkiye'de eksik olanı yapıyoruz" diye sunmak yanıltır ve gereksiz direnç doğurur. Doğru çerçeve:

İKAS afeti size haber verir; AfetMesh sizin haberinizi dışarı çıkarır. Biri aşağı yönlü, diğeri yukarı yönlüdür. Rakip değil, tamamlayıcıdır.

2. Katman 1 — Uyarı (Kurum → Vatandaş)

2.1 Teknoloji: Cell Broadcast

Bugün dünya standardı **Cell Broadcast**'tir. SMS'ten farkı kritiktir:

	SMS	Cell Broadcast
Gönderim	Abone abone, tek tek	Hücredeki tüm cihazlara aynı anda
Yoğunlukta	Kuyruğa girer, gecikir, düşer	Trafik yükünden etkilenmez
Abone listesi	Gerekir	Gerekmez
Konum hedefleme	Zayıf	Hücre bazında hassas

Bu fark, Van depremi (2011) ve 26 Eylül 2019 İstanbul depreminde yaşanan "*herkes aynı anda aradı, baz istasyonu kapasitesi aşıldı*" sorununun doğrudan cevabıdır.

2.2 Ülke uygulamaları

Ülke	Sistem	Öne çıkan özellik
Japonya	J-Alert	FDMA merkezli ulusal anlık uyarı. Superbird-B3 uydusu + karasal yedek üzerinden yayın. Ayrıca EWBS : bekleme modundaki TV/radyoyu özel sinyalle otomatik açar
Japonya	L-Alert	Yerel tahliye ve hizmet bilgisi platformu — J-Alert'in yerel tamamlayıcısı
ABD	WEA / IPAWS	FEMA koordinasyonlu ulusal uyarı altyapısı
AB	EU-Alert	2018 AB direktifi ile üye ülkelere zorunlu kılındı (son tarih 2022). Düzenleyici zorunluluk, yaygınlaşmayı hızlandıran en etkili yöntem oldu
Hollanda	NL-Alert	Yılda 12 test — her ayın ilk pazartesi 12:00. Düzenli test = toplumsal aşinalık
G. Kore	KPAS	Mayıs 2026'da mesaj uzunluğu 157 karaktere çıkarıldı; 2024'te yabancılar için İngilizce anahtar kelimeler eklendi
İngiltere	Emergency Alerts	19 Mart 2023'te devreye girdi
Fransa	FR-Alert	
Avustralya	AusAlert	2026'da devreye giriyor; ilk ulusal test 27 Temmuz 2026
Gelişme aşamasında	Hindistan, Polonya, Ukrayna, İsveç, Brezilya	

2.3 Türkiye: İKAS

Türkiye bu katmana **sahiptir**. AFAD ve TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen **İKAS (İkaz ve Alarm Bütünleşik Sistemi)**:

- Haber Alma ve Yayma Sistemi + Siren Sistemi + Mesajla Uyarı Sistemi
- AFAD'daki merkezden, GSM operatörlerinin sağladığı **Cell Broadcast** ile **112. kanaldan** yayın
- Sirenlerin duyuru sahası dışındaki tehlike bölgelerine ulaşmayı hedefliyor
- Fiziki kurulum sürerken alt sistemler devreye alındı; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta uyarı gönderildi

2.4 ⚠ Bu katmanın sınırı — projenin başladığı yer

Bakanlık kılavuzu, afet haberleşmesinin **üç düşmanını** tanımlıyor: *enerji kesintileri, fiziksel zararlar, aşırı kullanım yoğunluğu*.

Cell Broadcast bunlardan yalnızca birini çözer:

Sorun	Cell Broadcast'in cevabı
Aşırı kullanım yoğunluğu	✅ Çözer — trafik yükünden etkilenmez
Fiziksel zarar (kule yıkılması)	❌ Çözmez — yayın yapacak baz istasyonu yok
Enerji kesintisi	❌ Çözmez — beslemesiz istasyon yayın yapamaz

Bakanlık kılavuzunun kendi ölçek tanımıyla: Cell Broadcast **küçük çaplı afetlerde** (santral/şebeke sıkışması) etkilidir; **büyük çaplı afetlerde** (kuleler yıkılır, elektrik kesilir) devre dışıdır.

AfetMesh tam olarak burada başlar. İki sistem farklı arıza senaryolarına cevap verir; bu yüzden çakışmazlar.

3. Katman 2 — Öncelikli Erişim (Şebeke Ayakta, Tıkalı)

Şebekenin fiziksel olarak sağlam ama tıkalı olduğu durumda yetkililere öncelik veren mekanizmalar. ABD'de:

Sistem	Kapsam
GETS (Government Emergency Telecommunications Service)	Sabit hat üzerinden öncelikli çağrı
WPS (Wireless Priority Service)	Mobil şebekede öncelik
TSP (Telecommunications Service Priority)	Devre kurulum/onarım önceliği

11 Eylül saldırıları, Katrina ve Harvey kasırgaları, 7 Temmuz 2005 Londra saldırılarında etkinliği kanıtlandı.

Vatandaş dokunmaz — tanımı gereği yetkili kullanıcılara ayrılmıştır.

4. Katman 3 — Profesyonel Ayırık Şebeke

Sistem	Bölge	Durum
TETRA	Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Asya-Pasifik	Hâlâ baskın standart
P25	Kuzey Amerika	
FirstNet	ABD	Band 14 — kamu güvenliğine tahsisli 20 MHz spektrum. 7 milyar \$ ve AT&T ile 25 yıllık sözleşme. 2023'te ulusal kurulum tamamlandı, 2024-25'te 1.000 saha eklendi. 2026'da uydu-cihaz yeteneği ve MCPTT için çekirdek yükseltiliyor
ESN	İngiltere	Airwave/TETRA'nın yerini alıyor
RRF (Réseau Radio du Futur)	Fransa	4G/5G MCX üzerine
BDBOS	Almanya	Geniş bant geçişini değerlendiriyor

Sektörün yönü ve önemli bir uyarı

Sektör TETRA/P25'ten **MCX/MCPTT**'ye (LTE/5G üzerinden görev-kritik bas-konuş, video, veri) geçiyor. Ancak geçiş **ikame değil, ekleme** biçiminde:

MCX şu an TETRA'nın radikal bir ikamesi değil, stratejik bir eklentisidir; klasik TETRA telsiz özellikle kritik durumlarda ve şebeke arızalarında sağlam ses omurgası olmaya devam etmektedir.

Bu, AfetMesh için doğrudan öğretici: Profesyoneller bile, geniş bantlı ve zengin sistemleri benimserken **basit, dayanıklı ve altyapısız çalışan katmanı elden bırakmıyorlar**. Aynı mantık, vatandaş katmanında AfetMesh'in var olma gereğesidir.

Türkiye'nin bu katmandaki karşılığı: ASELSAN kriptolu DMR sistemleri, mobil muhabere aracı, AFAD KGHS (fiber + GSM + uydu + HF).

5. Katman 4 — Uydu

En hızlı değişen ve **AfetMesh açısından en dikkat gerektiren** katman.

Çözüm	Durum (2026)
Apple Emergency SOS via satellite (Globalstar)	iPhone 14+. Avrupa, Japonya, K. Amerika, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda'da aktif. iOS 18 ile acil aramanın ötesine geçip iMessage ve SMS'e açıldı
Starlink Direct-to-Cell / T-Satellite	Beta; tüm operatör ve tarifeler için Text-to-911 destekliyor. 2026'da ses ve veriye genişleme planı. 2024 sonunda afet müdahalesinde kullanıldı
AST SpaceMobile	2026 civarında tam ticari lansman hedefi
Tayvan — yerli dirençli uydu haberleşmesi	Kurumlar, itfaiye, sağlık kuruluşları ve uzak topluluklar için ulusal çözüm açıklandı
Çin	2008 Wenchuan depreminde yollar çöküp hava koşulları kötüleşince yalnızca uydu tabanlı sistemler çalışabildi → deprem riski yüksek ve ulaşımı zor bölgelerde uyduya öncelik veriyor

⚠ Bu, AfetMesh için orta vadeli bir tehdittir

Uydu-doğrudan-telefon yaygınlaşırsa, "cihazsız vatandaşın yardım çağırısı" problemi telefon üreticileri tarafından çözülebilir. Bu risk **SGB risk kaydına eklenmiştir**.

Karşı argümanlar (gerçek ve savunulabilir):

Uydu D2C'nin sınırı	AfetMesh'in durumu
Açık gökyüzü gerektirir — enkaz altında, bodrumda, kapalı mekânda çalışmaz	LoRa bina içinden ve moloz altından sınırlı da olsa geçer
Yalnızca yeni ve pahalı telefonlarda	Kullanıcının telefon modelinden bağımsız (WiFi yeterli)
Operatör/üretici ekosistemine ve aboneliğe bağımlı	Bağımsız
Kapasite sınırlı; kitlesel eşzamanlı kullanımda darboğaz	Yerel mesh yerel trafiği taşır

6. Katman 5 — Vatandaş Katmanı (Yukarı Yönlü) ← Projenin Yeri

Dünyanın en zayıf katmanı budur.

6.1 Japonya — tek olgun örnek

Servis	İşlev
171 Afet Acil Haberleşme Sistemi	Vatandaş güvenlik durumunu sesli kaydeder; yakınları dinler. 1 tuşu mesaj bırak, 2 tuşu dinle. Sabit hat, mobil, ankesörlü ve fiber üzerinden erişilebilir
web171	Aynı işlevin internet üzerinden sürümü
Operatör panoları (NTT, KDDI)	Disaster message board, acil e-posta, sesli mesaj — güvenlik durumu teyidi

Ortak zaafı: Hepsi **GSM/internet üzerinde** çalışır. Bakanlık kılavuzunun tarif ettiği "iletişim tamamen kopar" senaryosunda hiçbir devrede değildir.

Bakanlık kılavuzu 171 modelini örnek gösteriyor ve "Türkiye'de GSM operatörleri ve AFAD'ın iş birliği ile uygulama için çalışmalar başlatıldığını" belirtiyor. Türkiye bu modeli benimserse bile **aynı zaafı miras alacaktır.**

6.2 Diğer yaklaşımlar ve sınırları

Yaklaşım	Örnek	Sınırı
Telefon-telefon mesh uygulamaları	FireChat, Bridgefy, MeshTalk (OPPO)	Bluetooth menzili ~100 m; uygulama önceden kurulmuş olmalı
Gönüllü telsizci ağları	ARES/RACES (ABD), TRAC (Türkiye)	Lisans gerekir — halk kullanamaz
Güvenlik durumu uygulamaları	AKUT Güvendeyim (TR, 1M+ kullanıcı)	Konumu SMS ile iletir → GSM'e bağımlı
Sosyal medya	Van 2011'de Facebook/Twitter fiilen koordinasyon merkezi işlevi gördü	İnternet gerektirir
Topluluk LoRa mesh	Meshtastic ağları, TA Mesh	Cihaz + uygulama + yapılandırma gerektirir

6.3 Türkiye'nin katman haritası

Katman 1 (Uyarı)	✅ İKAS / Cell Broadcast 112
Katman 2 (Öncelik)	⚠️ Kısmi
Katman 3 (Profesyonel)	✅ ASELSAN DMR • KGHS • TAMP Haberleşme Grubu
Katman 4 (Uydu)	⚠️ Kurumsal düzeyde (KGHS uydu bacağı)
Katman 5 (Vatandaş →)	❌ YOK ← AfetMesh

7. Sahadan Ders: Hurricane Helene (Eylül–Ekim 2024)

Bu rapordaki en değerli bulgu, bir pazarlama iddiası değil **gerçek bir afetten gelen kullanıcı geri bildirimidir.**

Helene, ABD'nin güneydoğusunda ilk müdahale ekiplerinin haberleşme sistemlerini yok etti. Amatör telsizciler boşluğu doldurdu. Kuzey Carolina'da kırsal bir toplulukta bir operatör **Meshtastic'i topluluk çözümü olarak denedi.** Raporu:

"Meshtastic, şebeke dışı iletişim için harika bir tamamlayıcı; ancak komşular taşınabilir telsizleri ve sesli iletişimi tercih ediyor. Elektronik meraklıları ve maker'lar için nispeten basit olsa da, ortalama kullanıcı için hâlâ biraz tuhaf ve tam anlamıyla kullanıcı dostu değil."

Ve topluluğun genel değerlendirmesi:

"Helene, Amatör Telsiz topluluğuna yüksek sesle bir uyandırma çağrısı yaptı — ticari ve devlet altyapısının yenilmez olmadığının açık bir hatırlatması."

Bu iki alıntının projeye anlamı

✅ **Tezimizi doğruluyor:** Kullanılabilirlik boşluğu gerçektir ve sahada ölçülmüştür. Meshtastic'in ham hali sıradan vatandaş için yeterli değildir — bu tam olarak PORTAL'ın var olma gerekçesidir (SGB İ-1, İ-2).

⚠️ **Aynı zamanda uyarı:** İnsanlar **konusmak** istiyor, yazmak değil. AfetMesh sesli iletişim sunamaz ve sunmaya çalışmamalıdır. Bu yüzden ürün, telsizle *sohbet* alanında yarışmamalı; **tek yönlü SOS + triage** işlevine odaklanmalıdır. Kapsam belgesindeki "ses kapsam dışı" kararı (SGB Bölüm 3.2) bu saha verisiyle desteklenmiştir.

8. Tayvan'ın 2026 Tatbikatı — Pilot İçin Model

Tayvan'ın 2026 kentsel dayanıklılık tatbikatları, **ilk kez ulusal ölçekte mobil internet kesintisi simülasyonu** içeriyor; yedek haberleşme yetenekleri gerçek koşulda test ediliyor.

Öneri: Pilot bölgede benzer bir "**şebekesiz gün**" **tatbikatı** düzenlenmeli. Bu:

- SGB **TST-7**'yi (tam kopukluk testi) laboratuvar yerine gerçek koşulda doğrular
- Bakanlık kılavuzunun "*toplumun afetlere hazırlıklı olması için tatbikatlar düzenlenmesi*" maddesiyle örtüşür
- Kurumsal muhabata somut ve ölçülebilir bir çıktı sunar

9. Projeye Çıkarımlar

#	Çıkarım	SGB'ye etkisi
U-1	Konumlandırma: İKAS aşağı yönlü, AfetMesh yukarı yönlü. "Eksik olanı yapıyoruz" değil, "tamamlıyoruz"	✅ SGB Bölüm 1.3'e işlendi
U-2	Uydu D2C orta vadeli tehdit. Karşı argüman: enkaz altı + telefon modelinden bağımsızlık	✅ SGB Bölüm 15 risk kaydına işlendi
U-3	"Şebekesiz gün" tatbikatı pilot planına alınmalı	✅ SGB TST-7'ye işlendi
U-4	Ses beklentisi gerçektir. Ürün sohbet değil, SOS + triage odaklı kalmalı	✅ SGB Bölüm 3.2 mevcut kararı destekliyor
U-5	Katman 5'in dünyada da eksik olması, projenin özgünlüğünün yerel değil küresel olduğunu gösteriyor	Konumlandırma argümanı
U-6	Hollanda'nın yılda 12 test pratiği, sistem aşinalığının teknolojiye önemli olduğunu gösteriyor	Pilot sonrası yaygınlaştırma stratejisi için not

Kaynaklar

Katman 1 — Uyarı

- EU-Alert · NL-Alert · Emergency Alerts (UK) · FR-Alert
- ITU — Cell broadcast early warning system
- Hackaday — Cell Broadcast: The Modern Emergency Alert System
- EENA — Public Warning
- J-Alert · Emergency Warning Broadcast System (Japonya)
- GSMA — Japan's Early Warning System: The Role of Mobile Network Operators

Türkiye

- AFAD — Bütünleşik İkaz Alarm Sistemi Projesi (İKAS)
- AFAD — İKAS yağışlardan önce telefonlara erken uyarı gönderdi
- TÜBİTAK — Savaş ve Doğal Afet Durumlarında Vatandaşlar Uyarılacak

Katman 3 — Profesyonel şebeke

- [FirstNet Authority — The Network · FirstNet Authority — Ağ genişletme ve uydu bağlantısı](#)
- [Hytera — P25, TETRA, DMR ve LTE PTT karşılaştırması](#)
- [Teamwire — MCX: The Future of Operational Communications](#)

Katman 4 — Uydu

- [SatelliteInternet — Direct-to-Cell Satellite Phone Service](#)
- [SatelliteInternet — iPhone Satellite Features Guide \(2026\)](#)
- [III \(Tayvan\) — Resilient Satellite Communication](#)

Katman 5 ve saha deneyimi

- [QRPer — Helene Aftermath: Adopting an Off-Grid Community Radio Network](#)
- [QRPer — Hurricane Helene: One Year Later](#)
- [ARRL — Helene Storm Updates](#)
- [AIT — Taiwan 2026 Urban Resilience Exercises](#)
- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (2024). *Afet Sonrası İletişim Sistemleri Uygulaması* — proje kök dizinindeki PDF (Japonya 171, FireChat, Bridgefy, MeshTalk, AKUT Güvendeyim bölümleri)

Metodoloji notu: Bu rapor açık kaynak araştırmasına dayanmaktadır. Katman 1 ve 4'teki bilgiler hızla değişmektedir; özellikle uydu-doğrudan-telefon alanı 2026 içinde önemli ölçüde değişebilir ve **pilot öncesi yeniden kontrol edilmelidir**. Türkiye'ye ilişkin İKAS bilgileri AFAD ve TÜBİTAK'ın kendi duyurularına dayanmakta olup, sistemin ülke genelindeki güncel kapsama durumu doğrulanmamıştır.